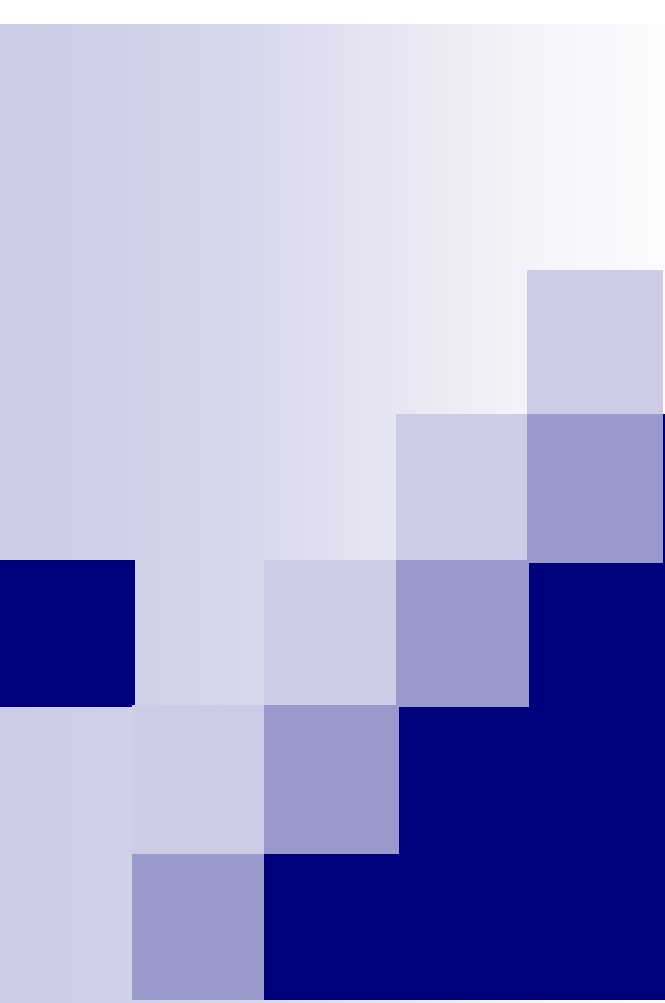


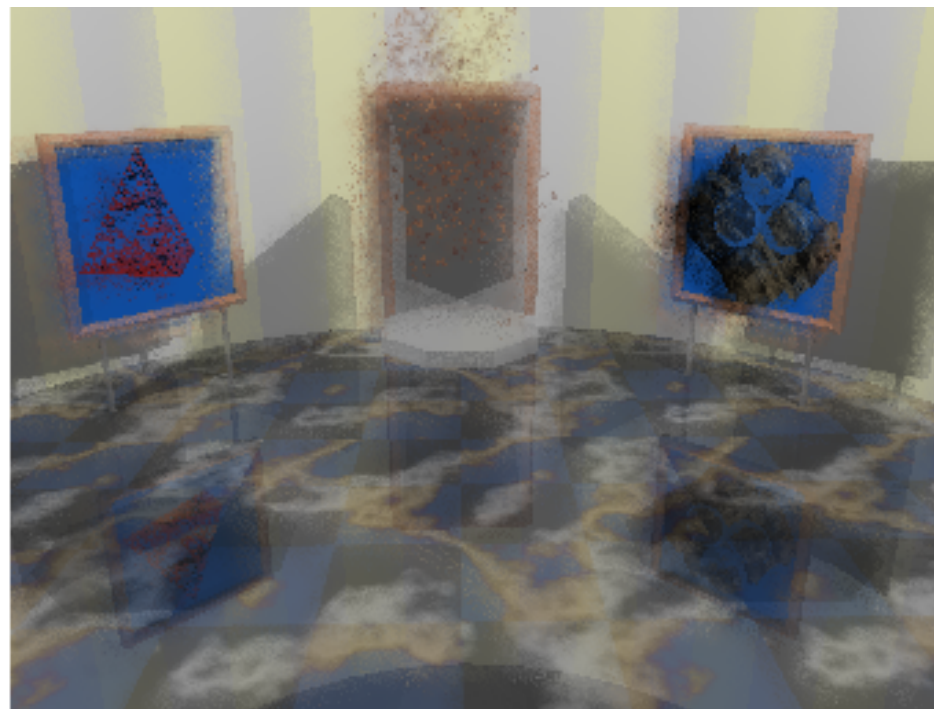
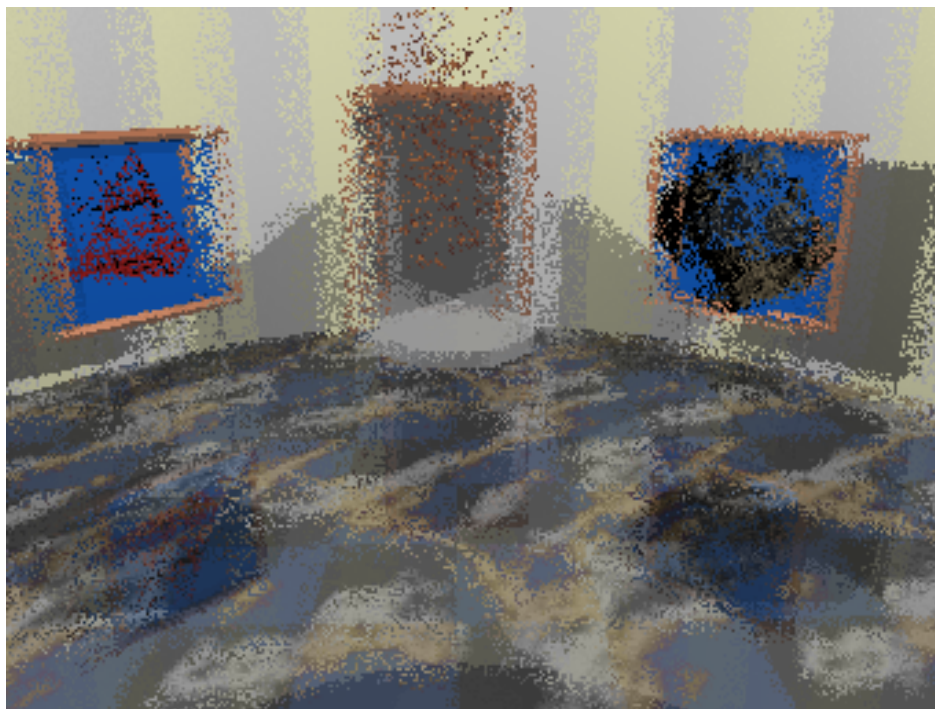


Bezsnímkové renderování

Autor: Bc. Vojtěch Krupička
Vedoucí: Ing. Jiří Havel

FIT VUT v Brně, 2012

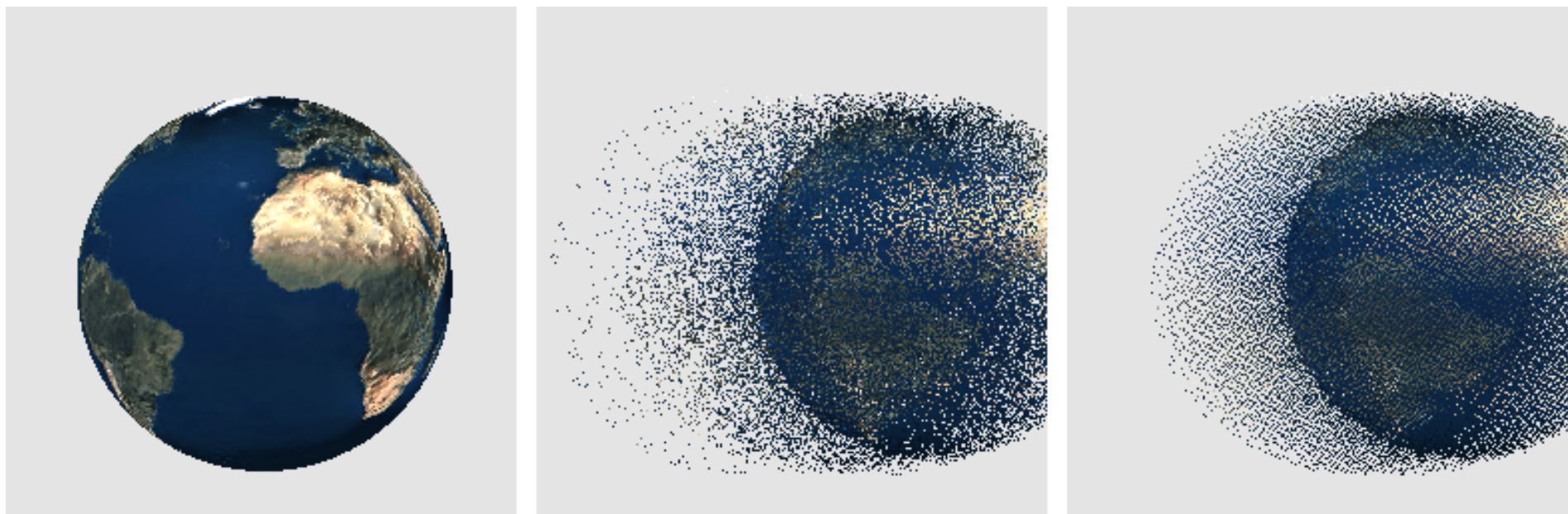
Bezsnímkové renderování



- n metoda pro zobrazování počítačové grafiky v reálném čase,
- n výběr pixelu, jeho aktualizace a okamžité zobrazení na výstup,
- n vždy aktuální část pixelů v rastru – neexistuje celistvý snímek *à bezsnímkové renderování*.

Základní metoda

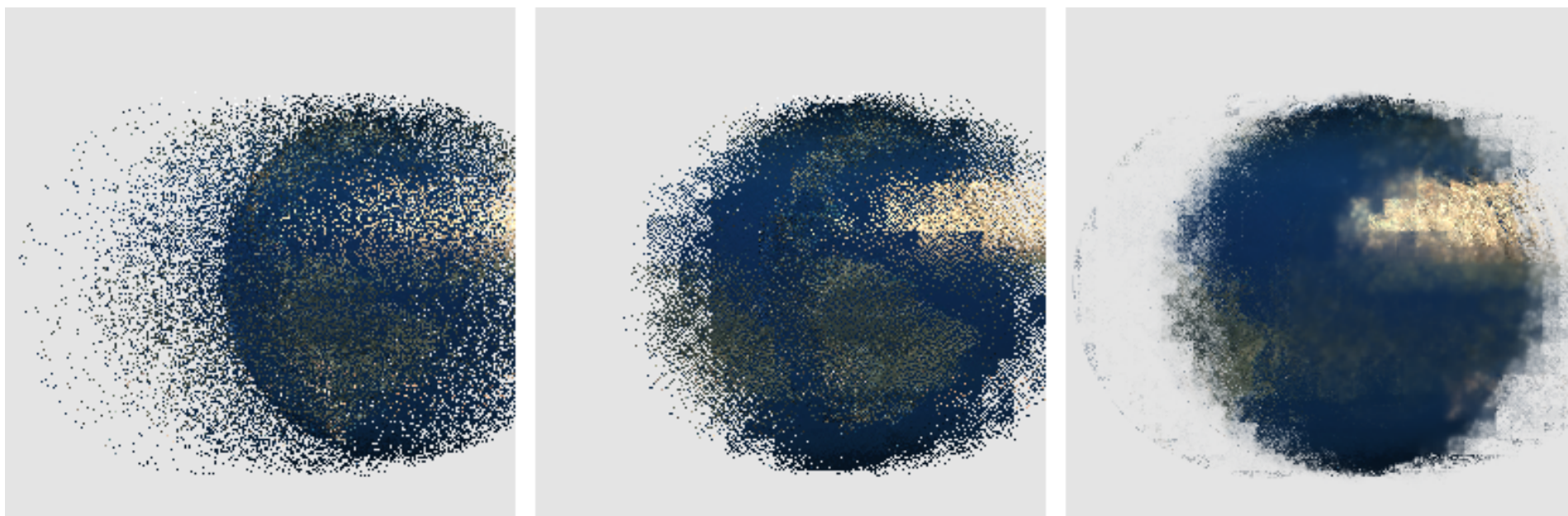
- n výběr pozice pixelu v rastru:
 - .. náhodně, *Haltonova* posloupnost,
 - .. *Poissonovy* disky, problém n věží, *jittered* vzorkování,
 - .. testování kvality pokrytí rastru v prostoru a čase,
- n vlastní *raytracer* – aktualizace barvy pixelu,
- n *asynchronní* pixely – vznik *prostorového* rozptylu (artefakty).



Obrázek 2: ideální výstup (vlevo), náhodný výběr (uprostřed),
Haltonova posloupnost (vpravo).

Adaptivní varianta

- n řízené vzorkování – dělení obrazu na oblasti:
 - .. **uniformní** *versus* neuniformní oblasti,
 - .. výběr *důležité* oblasti podle ohodnocení, výběr pixelu z *důležité* oblasti,
- n rekonstrukce obrazu:
 - .. rekonstrukční filtry: prostorová a časová doména řešeny odděleně,
 - .. výpočet směrových derivací a rozměrů filtru pro každý pixel v obrazu,
 - .. potlačení *prostorového rozptylu*, řešení *anti-aliasingu*, získání *motion blur* efektu.



Obrázek 3: základní varianta (vlevo), řízené vzorkování (uprostřed), rekonstrukce obrazu (vpravo).

Zhodnocení práce

n dosažené výsledky:

- .. implementace a testování metod pro neuniformní výběr vzorků,
- .. srovnání dvou hlavních implementací *adaptivní* varianty,
- .. implementace vlastního *adaptivního* rendereru,
- .. testování a vyhodnocení kvality výstupu.

n problémy při řešení:

- .. nedostatek relevantní literatury a zdrojů,
- .. problém při řešení *anti-aliasingu*, ošetření speciálních stavů.

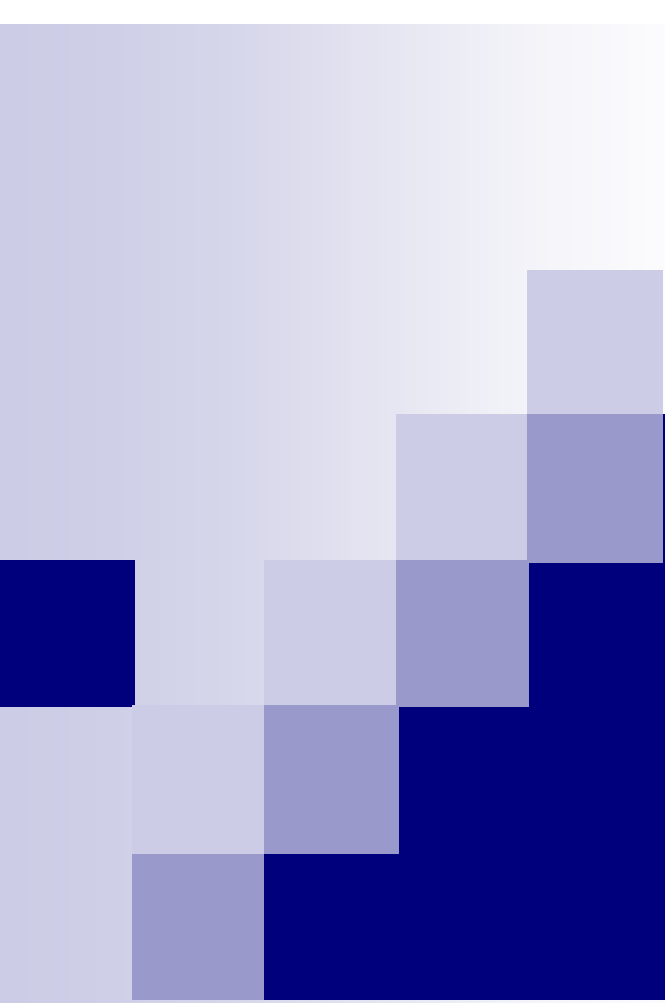
n další pokračování projektu:

- .. možnost implementace neuniformního dělení obrazu,
- .. optimalizace (*raytracer*, rekonstrukce),
- .. využití sofistikovanějších rekonstrukčních funkcí.



Literatura

- [1] Dayal, A .; Woolley, C.; Watson , B.; aj.: Adaptive frameless rendering . In *ACM SIGGRAPH 2005 Courses*, SIGGRAPH '05, 2005 .
- [2] Schlömer, T.: *Frameless Rendering*. Diplomová práce, Universität Ulm, 2006.
- [3] Zagier, E. J. S.: Defining and Refining Frameless Rendering. Technická zpráva, Chapel Hill, NC, USA, 1996.



Děkuji Vám za pozornost